

4. hét - Gyakorlat

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Gyakorlat: Ohm-törvény ellenőrzése kisfeszültségű DC áramkörben. A kapcsolást oktatói felügyelettel végezd.

Szükséges eszközök

Állítható vagy több feszültségértéket biztosító kisfeszültségű DC tápegység, megfelelő ellenállás/fogyasztó, multiméter(ek), vezetékek.

1. Kapcsolás

Állíts össze egyszerű áramkört. A feszültséget a fogyasztóval párhuzamosan, az áramerősséget sorosan mérd.

2. Mérés

Az oktató által megadott legalább három feszültségértéknél mérd meg U és I értékét. Minden mérés előtt ellenőrizd a műszer mérési módját és csatlakozását.

3. Számítás

Minden mérési pontnál számítsd ki $R = U/I$ alapján az ellenállást, majd hasonlítsd össze az eredményeket.

Mért U (V)	Mért I (A)	Számított R (Ω)

4. Értékelés

Közel azonos ellenállásértékeket kaptál? Hogyan változott az áram a feszültség növelésével? Milyen mérési vagy csatlakozási hibák okozhatnak eltérést?

Biztonság: Átkötés előtt kapcsold ki a tápegységet. Árammérő állásban a multimétert ne kösd közvetlenül a tápegység két kapcsára.

IAP-kihívás

Az egyik mérési eredmény feltűnően eltér a többitől. Döntsd el, hogy számítási, mérési vagy kapcsolási hibára gyanakszol-e először, és indokold a vizsgálati sorrendet.